UT1-A2 · Proyecto de Digitalización “Extremo a Extremo”

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios de evaluación

Resultados de aprendizaje

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.

Contenido

1.3. Sistemas ciberfísicos.

1.6. Ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

Criterios de evaluación

e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.

g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

2. Agrupamiento

Individual

3. Contexto

El sector industrial necesita transformar de extremo a extremo, planta (OT) y negocio (IT), sus procesos analógicos para seguir siendo competitivo (CE e, g).

Escenario: Mecanizados Férreos S.L.

Mecanizados Férreos S.L. es una empresa familiar fundada hace 35 años que se dedica a la fabricación de componentes metálicos para la industria automotriz. Cuenta con una plantilla de 50 trabajadores y una nave industrial con maquinaria robusta pero mayoritariamente analógica.

Situación Actual en Planta (Entorno OT)

- **Maquinaria:** Utilizan tornos y fresadoras manuales o de control numérico (CNC) antiguos que no están conectados a ninguna red.
- **Mantenimiento:** Es puramente reactivo; solo se repara la máquina cuando se avería, lo que detiene la producción durante días.
- **Control de Calidad:** Se realiza de forma manual al final de la jornada por un operario que anota las piezas defectuosas en un cuaderno de papel.

- **Residuos:** Hay un alto porcentaje de “scrap” (material sobrante) porque los errores de precisión solo se detectan cuando la pieza ya está terminada.

Situación Actual en Negocio (Entorno IT)

- **Gestión de Pedidos:** Se reciben por teléfono o correo electrónico. La información se introduce manualmente en hojas de cálculo (Excel) independientes para cada departamento.
- **Comunicación:** No existe comunicación en tiempo real entre la oficina y el taller. La dirección solo conoce el estado real de la producción al final de la semana, cuando se digitalizan los partes de trabajo manuales.
- **Almacén:** El inventario se hace “a ojo” o de forma mensual, lo que provoca que a veces falte materia prima para pedidos urgentes.

El Reto

La empresa está perdiendo clientes porque sus competidores son más rápidos, baratos y pueden certificar la huella de carbono y la sostenibilidad de sus procesos. El alumno debe actuar como un consultor de digitalización para transformar esta empresa en una industria 4.0 “de extremo a extremo”.

4. Objetivo de la actividad

El alumno debe analizar la situación de una empresa industrial no digitalizada, seleccionar tecnologías habilitadoras adecuadas para sus entornos OT e IT, y argumentar las ventajas de una digitalización extremo a extremo en términos de competitividad y sostenibilidad.

5. Enunciado de la actividad

Qué debes hacer

Para cumplir con la descripción de la actividad, debes hacer:

- **Seleccionar 3 Tecnologías:** Por ejemplo, IoT para sensorizar las máquinas viejas, Big Data para analizar los tiempos en la oficina, o Fabricación Aditiva para crear prototipos rápidos.
- **Implantación Integral:** Explicar cómo el IoT en la planta (OT) enviará datos automáticamente al sistema de gestión (IT) para que el departamento de compras sepa cuándo pedir material.
- **Ensayo de Ventajas:** Argumentar cómo esto mejora la competitividad (menos costes por averías) y la sostenibilidad (menos gasto energético y de material, cumpliendo con los ODS).

6. Material proporcionado al alumnado

Apuntes de la asignatura.

7. Entrega

Documento con: portada con un título, índice, contenido y bibliografía y/o webgrafía.

Formato del documento: pdf.

Nombre del fichero: `tuNombre_Apellido1_Apellido2_UT1-A2.pdf`

8. Rúbrica

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
Definición de Digitalización	CE a) Describir el concepto de digitalización.	No define el concepto o la información es errónea. (0 pts)	Define el concepto de forma vaga sin mencionar la evolución técnica. (0.75 pts)	Define la digitalización, pero no la vincula claramente con la Industria 4.0. (1.5 pts)	Define la digitalización vinculándola a la Cuarta Revolución con buenos ejemplos. (2.25 pts)	Define con precisión la digitalización y su impacto tecnológico actual. (3 pts)
Selección de Tecnologías	CE e) Seleccionar tecnologías en planta y negocio.	Las tecnologías elegidas no son adecuadas para el sector. (0 pts)	Selecciona solo una tecnología o no son aplicables al caso. (0.5 pts)	Selecciona tecnologías correctas pero solo para un área (planta o negocio). (1 pts)	Selecciona tecnologías para ambas áreas pero con justificación escasa. (2 pts)	Selecciona y justifica tecnologías punteras para ambas áreas (ej. SCADA y ERP). (2.5 pts)
Análisis de Ventajas de Extremo a Extremo	CE g) Analizar ventajas de la digitalización integral.	No identifica mejoras claras en la productividad o costes. (0 pts)	Menciona ventajas genéricas sin relación directa con el caso. (0.5 pts)	Identifica ventajas aisladas sin una visión global del proceso. (1 pts)	Analiza ventajas competitivas pero omite la sostenibilidad. (2 pts)	Analiza con detalle beneficios en costes, agilidad, calidad y sostenibilidad (ODS). (2.5 pts)
Presentación	Transversal:	Formato	Presentación	Formato	Estructura	Presentación

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
y Estructura	Uso de reglas de oro.	descuidado y falta total de orden. (0 pts)	confusa que apenas sigue las reglas de diseño. (0.5 pts)	correcto pero con fallos de redacción o estructura. (1 pts)	clara y profesional que cumple las reglas de oro. (1.5 pts)	profesional, impecable, clara y bien estructurada. (2 pts)

	Se retrasa más de 5 días	Se retrasa entre 4 y 5 días	Se retrasa entre 2 y 3 días	Se retrasa 1 día.	Entrega en plazo
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	-2	-1	0